

UJKZ/ UFR SEA/ DI

Master 1

Devoir de Compilation

Durée : 2h

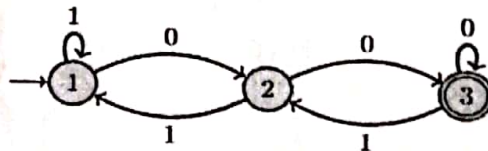
Aucun document autorisé

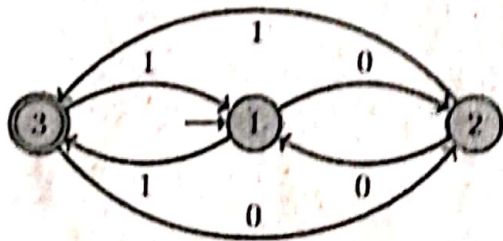
Questions de Cours (6 points)

1. Qu'est ce qu'un compilateur ?
2. Définir les trois premières phases de la compilation.
3. Citer trois différences entre un compilateur et un interpréteur.
4. Citer et définissez trois qualités d'un compilateur.
5. Qu'est ce qu'une grammaire ambiguë ?

Exercices : automates et expressions régulières (7 points)

1. Répondre pas Vrai ou Faux :
Un automate fini déterministe :
 - a. n'est pas non déterministe
 - b. n'a pas plusieurs états initiaux
 - c. n'a pas plusieurs états finaux
2. Considérons $\Sigma = \{a, b\}$.
Donner un automate qui reconnaît :
 - a. l'ensemble des mots qui contiennent un nombre de a multiple de 3.
 - b. l'ensemble des mots qui contiennent un nombre de a multiple de 2 et non multiple de 3.
3. Déterminer l'expression régulière associée aux automates suivants.





4. Pour chacun des automates ci-dessus, écrire la table de transition.

Exercice 2 : Conception de la grammaire de description du langage de programmation simple (7 points)

Un programme écrit dans le langage de programmation simple commence par le mot clé `prog` suivi du nom du programme qui est un identificateur, suivi éventuellement de l'auteur, de la date de création du programme et du corps du programme. La fin du programme est matérialisée par le mot clé `fin`.

L'auteur est introduit par le mot clé `auteur` suivi de deux points et la date par le mot clé `créé le` suivi de deux points.

Le corps du programme commence par le mot clé `DebutCorps` et se compose de la liste des déclarations de variables et la liste des instructions. Une variable se définit par le mot clé `variable` suivi par le nom de la variable (identificateur) suivi de deux points, suivi du type de la variable.

Une instruction permet à une variable de recevoir le résultat de l'opération arithmétique entre deux variables, deux nombres ou un nombre et une variable. Les opérations arithmétiques admises sont `+`, `-`, `*` ou `/`.

Chaque déclaration de variable ou instruction se termine par un point-virgule.

Tous les identificateurs sont des identificateurs style java.

Le corps du programme se termine par `FinCorps`.

Le langage simple a pour seul type le type entier.

A faire : Ecrire la grammaire du langage de programmation Simple

Bon Courage

Dr A. Sabané